Tema 5
Transmisión digital en banda base

1 Conceptos a repasar

Antes de hacer estos ejercicios es importante repasar y tener claros los siguientes conceptos teóricos:

- Esquema general de un sistema de comunicaciones en banda base, incluyendo el esquema del receptor.
- Modulación PAM. Cálculo de la densidad espectral de potencia de una señal PAM.
- Códigos de línea. Tipos de códigos de línea y diferencias entre ellos.
- Interferencia entre símbolos (ISI). Concepto de filtro ideal de Nyquist. Filtro de coseno alzado.
- Diagrama de ojos. Cómo se construye.

2 Problemas básicos

Este primer bloque de problemas son problemas extraídos en su mayoría de la bibliografía de la asignatura, y consisten en algunos cálculos básicos que es necesario dominar.

Problema 5.1

Un sistema de transmisión cuaternario en banda base transmite la siguiente señal:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \cdot h(t - nT)$$

a) ¿Cuál es la base ortonormal que permite definir el espacio de señal para esta modulación?

b) Representa la constelación.

c) ¿Cómo se podría calcular la probabilidad de error?

Resultados del problema

a) El propio pulso $h(t)$, normalizado si es necesario.
b) Constelación 4-aria unidimensional.
c) Con la fórmula para una M-aria unidimensional.

Problema 5.2

[Carlson2010] Un ordenador genera palabras binarias de 16 bits a la velocidad de 20000 palabras por segundo.

a) Calcule el ancho de banda mínimo necesario para transmitir la salida como una señal PAM binaria.

b) Calcule M para que la salida se pueda transmitir como señal M-aria en un canal de $B = 60kHz$.

Resultados del problema

a) $B_T \geq 160kHz$
b) $M = 8$

Problema 5.3

Un sistema de transmisión en banda base transmite la siguiente señal:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \cdot h(t - nT)$$

donde T es el intervalo de símbolo, a_n es una secuencia equiprobable incorrelada cuyo valor máximo es A y $h(t)$ es un pulso cuadrado normalizado en energía de duración T_x.
Calcular la densidad espectral de potencia y el ancho de banda de la señal transmitida para los siguientes casos:

a) Secuencia polar NRZ.

b) Secuencia polar RZ con $T_x = T/2$

c) Secuencia unipolar NRZ.

Resultados del problema

a) $S_x(\omega) = \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{T} \frac{4\,\mathrm{sen}^2\left(\omega \frac{T}{2}\right)}{\omega^2} \cdot A^2$
$B = \frac{2\pi}{T}$

b) $S_x(\omega) = \frac{1}{T} \cdot \frac{2}{T} \frac{4\,\mathrm{sen}^2\left(\omega \frac{T}{4}\right)}{\omega^2} \cdot A^2$
$B = \frac{4\pi}{T}$

c) $S_x(\omega) = \frac{1}{T^2} \cdot \frac{4\,\mathrm{sen}^2\left(\omega \frac{T}{2}\right)}{\omega^2} \cdot \frac{A^2}{4} + \frac{A^2\pi}{2T}\delta(\omega)$
$B = \frac{2\pi}{T}$

Problema 5.4

Un sistema de transmisión en banda base transmite la siguiente señal:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \cdot h(t - nT)$$

donde T es el intervalo de símbolo, a_n es una secuencia equiprobable incorrelada cuyo valor máximo es A y $h(t)$ es un pulso en coseno alzado con *roll-off factor* -exceso de ancho de banda- α.
Calcular la densidad espectral de potencia y el ancho de banda de la señal transmitida suponiendo que se utiliza una codificación polar.

Resultados del problema

$S_x(\omega) = \frac{1}{T} \cdot |H(\omega)|^2 \cdot A^2$, siendo $H(\omega)$ la respuesta en frecuencia del filtro en coseno alzado.
$B = \frac{1+\alpha}{2T}$

Problema 5.5

Considere una secuencia binaria b_n a partir de la cual formamos los símbolos $a_n = b_n - b_{n-1}$, los b_n son variables aleatorias binarias equiprobables e incorreladas, que toman los valores 1 y 0.
Calcule el ancho de banda y la densidad espectral de potencia de la señal transmitida para el caso en que el filtro transmisor tenga una respuesta al impulso:

$$h_T(t) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{T}} & 0 \leq t < T \\ 0 & c.c. \end{cases}$$

Resultados del problema

a) $S_x(\omega) = \frac{4}{T^2\omega^2} sen^4\left(\frac{\omega T}{2}\right)$
b) $B = \frac{2\pi}{T}$

Problema 5.6

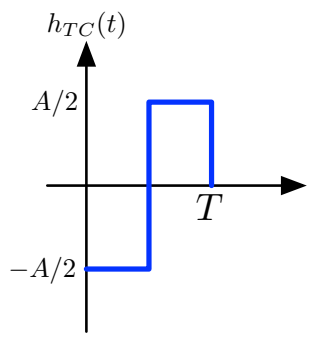
[Carlson2010] Calcule la $\left(\frac{S}{N}\right)_R$ para que un sistema binario unipolar con ruido blanco gaussiano aditivo tenga $P_e = 0.001$.
¿Cuál será la probabilidad de error de un sistema polar con la misma $\left(\frac{S}{N}\right)_R$.

Resultados del problema

a) $\rho = \frac{E_s}{N_0/2} = 19,22$
$P_e = Q(4,38) < 8.54 \cdot 10^{-6}$

Problema 5.7

[Haykin2001] Considere la señal $h_{TC}(t)$ de la figura:

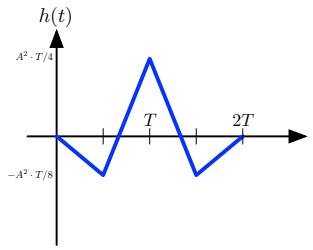


a) Determine la respuesta al impulso del filtro adaptado a esta señal y represéntela en función del tiempo.

b) Dibuje la forma de onda de la respuesta al impulso global $h(t)$.

Resultados del problema

a) $h_R(t) = h_{TC}(T - t)$
b)

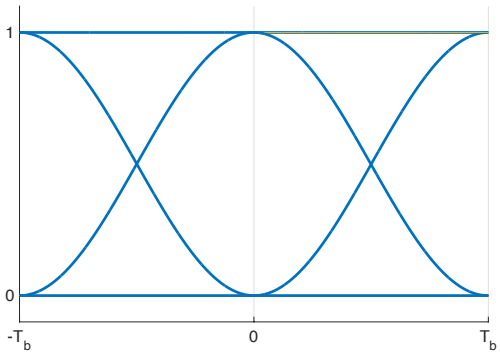


Problema 5.8

[Carlson2010] Se recibe una señal PAM $r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n h(t - nT)$.
Dibuje dicha señal $r(t)$ y construya su diagrama de ojos, sin distorsión, para la siguiente secuencia de datos en formato unipolar: 1011100010.

$$h(t) = cos^2\left(\frac{2\pi}{4T_b}t\right)\prod\left(\frac{t}{2T_b}\right)$$

Resultados del problema



Problema 5.9

Un ordenador genera impulsos con una tasa de $R_b = 1Mbps$, para su transmisión por un canal ruidoso con densidad espectral de potencia $N_0/2 = 2 \cdot 10^{-20} W/Hz$. Se especifica que la tasa de error no debe superar el valor de 1 bit por hora. Se pide:

a) Determinar la potencia de ruido del canal y la probabilidad de error de bit en el sistema.

b) Supóngase que en el transmisor se incluye ahora una característica de transferencia con espectro en coseno alzado, con un exceso de ancho de banda del 75%, y que el sistema sea PAM cuaternario. Calcular el nuevo ancho de banda necesario para la transmisión.

Resultados del problema

a) $P_N = 2 \cdot 10^{-14} W$, $P_b = 2.7 \cdot 10^{-10}$

b) $B = 437.5 kHz$

3 Problemas adicionales

Estos problemas son algo más elaborados que los anteriores, en muchos casos extraídos de exámenes antiguos.

Problema 5.10

Un sistema de comunicación digital tiene transmite la señal:

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n \cdot h_T(t - nT)$$

donde b_n representa una secuencia de variables aleatorias discretas, independientes e idénticamente distribuidas (iid) que toman valores ± 1 con la misma probabilidad. La forma de onda del impulso transmitido es $h(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} \cdot \prod\left(\frac{t-T/2}{T}\right)$, la respuesta al impulso del canal es $h_c(t) = \delta(t)$ y el filtro receptor $h_R(t)$ está adaptado a $h_T(t)$. Se pide:

a) Determinar la forma de onda de la respuesta al impulso global $h(t)$.

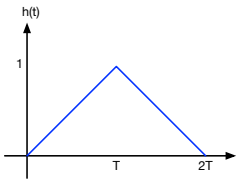
b) Dibujar el diagrama de ojos de la señal de salida del filtro receptor antes de ser muestrada.

c) Repetir el apartado a) para un canal con respuesta al impulso $h_c(t) = \delta(t) - 0.5 \cdot \delta(t - T)$.

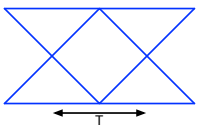
d) Calcular los valores de las muestras de la señal tomadas a la salida del filtro receptor, así como el valor de la interferencia entre símbolos (ISI) en cada una de ellas suponiendo que se ha transmitido la secuencia 1101.

Nota: $\prod(t) = \begin{cases} 1 & -0.5 \leq t < 0.5 \\ 0 & c.c. \end{cases}$

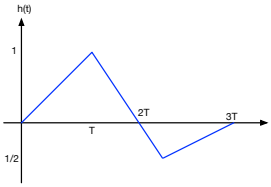
Resultados del problema



Apartado (a)



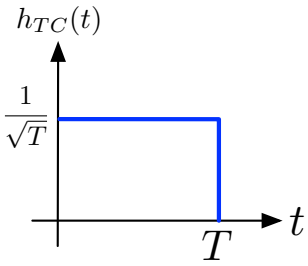
Apartado (b)



Apartado (c)

Problema 5.11

[Examen2012] Considere un sistema de comunicación digital binario que transmite un código polar NRZ con la forma de impulso $h_{TC}(t)$ de la figura.



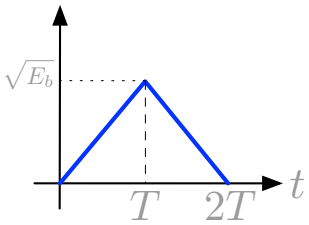
a) Determine la respuesta al impulso del filtro adaptado y represente en función del tiempo la salida del mismo cuando se recibe un `1` y cuando se recibe un `0`.

b) Calcule la probabilidad media de error de detección en un canal de ruido blanco gaussiano aditivo, cuya densidad espectral de potencia de ruido sea $N_0/2$ W/Hz.

Datos: Energía media por bit $E_b = 4\,\text{pJ}$, $N_0 = 3.6 \cdot 10^{-13}\,\text{W/Hz}$.

Resultados del problema

a)



b) $P_e = 1.3 \cdot 10^{-6}$

Problema 5.12

[Examen2012] Un dispositivo electrónico genera 30000 palabras binarias por segundo, que son transmitidas como una señal PAM-binaria unipolar NRZ con 10 mV de amplitud de pulso a la entrada del canal, cuyo ancho de banda es 120 kHz, que atenúa la señal 10 dB e introduce ruido blanco gaussiano de densidad espectral de potencia $N_0/2 = 10^{-10}\,\text{W/Hz}$.

a) Número de bits máximo, n, que tiene cada palabra binaria. Se supone que todas las palabras generadas tienen igual número de bits.

b) Energía media de símbolo a la salida del canal, considerando que los símbolos son equiprobables.

Si por razones económicas se reduce el ancho de banda del canal a 60 kHz.

c) Determinar el valor de M para que la salida se pueda transmitir como señal M-aria.

Si por razones de diseño se incluye en el transmisor una característica de transferencia con espectro en coseno alzado, con un exceso de ancho de banda del 95% y la salida se transmite como señal 8-aria.

d) Determinar el nuevo ancho de banda necesario para la transmisión

Resultados del problema

a) $n = 8$
b) $E_s = 2.083 \cdot 10^{-11}$ J
c) $M = 4$
d) $B_T = 78\,\text{kHz}$

Bibliografía

[Carlson2010] A. Bruce Carlson and Paul B. Crilly. Communication Systems: An Introduction to Signals and Noise in Electrical Communication, 5th Ed. McGraw-Hill, 2010.

[Haykin2001] Simon Haykin. Communication Systems, 4th Ed. John Wiley and Sons, 2001.